

РОЗРОБКА МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ ВОДІЯ ДЛЯ КЛІЄНТ-СЕРВЕРНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Дане дослідження присвячене розробці мобільного додатку водія для клієнт-серверної системи моніторингу транспортних перевезень. Метою роботи є створення зручного та ефективного інструменту для оперативного обміну інформацією між водіями та системою моніторингу.

У ході проектування та розробки були визначені основні функціональні вимоги до додатку, зокрема відстеження місцеположення транспортного засобу та сповіщення про події, що відбуваються під час виконання перевезення. Додаток розроблено з використанням Qt/QML, що є оптимальним вибором для розробки клієнтської частини в межах єдиної технологічної екосистеми.

Результатом роботи є мобільний додаток, який реалізує весь базовий необхідний функціонал для збирання та відправки інформації про транспортні перевезення. Такий додаток дозволяє підвищити ефективність управління перевезеннями, оптимізувати маршрути та покращити якість логістичних послуг.

Ключові слова: транспортні перевезення, логістична система, клієнт-сервер, автоматизація процесів, мобільний застосунок, C++, Qt.

Abstract

This study is devoted to the development of a mobile driver application for a client-server transportation monitoring system. The aim of the work is to create a convenient and effective tool for the rapid exchange of information between drivers and the monitoring system.

During the design and development process, the main functional requirements for the application were identified, including vehicle location tracking and notification of events occurring during transportation. The application is developed using Qt/QML, which is the best choice for developing the client side within a single technological ecosystem.

The result of the work is a mobile application that implements all the basic functionality required to collect and send information about transportation. This application allows to increase the efficiency of transportation management, optimize routes and improve the quality of logistics services.

Key words: transportation, logistics system, client-server, process automation, mobile application, C++, Qt.

Вступ

У сучасному світі транспортні перевезення відіграють ключову роль у забезпеченні логістичних процесів, перевезенні товарів та пасажирів. Ефективне управління транспортними потоками є важливим завданням для підприємств і міських інфраструктур, що вимагає впровадження сучасних технологій моніторингу. Системи моніторингу транспортних перевезень дозволяють в режимі реального часу відстежувати місцеположення транспортних засобів, оптимізувати маршрути та зменшувати витрати. Вони є важливим інструментом для автоматизації логістичних процесів і покращення якості транспортних послуг. [1]

Такі системи також значно допомагають у підвищенні безпеки на дорогах. Як свідчить статистика дослідження МВС України щодо основних причин ДТП [2] 60 — 70% аварій стаються через помилкові дії людини. Дослідники вважають, що 2/3 усіх пригод виникає з вини людей і лише 1/3 через фактори, які не залежать від їхньої волі та діяльності. Дослідивши 32713 випадків ДТП фахівці помітили що найбільша кількість з них (9777) — це відволікання водія від керування транспортним засобом.

До неувважності за кермом може відноситись відволікання на екран телефону або будь-який інший гаджет, розмови з пасажиром або телефонні розмови. Більшість сучасних систем моніторингу забезпечують функціонал, що в режимі реального часу контролює водія.

Одним із ключових компонентів систем моніторингу є мобільний застосунок для водіїв, який забезпечує безперервний обмін інформацією між транспортним засобом та диспетчерською службою. Використання мобільного додатку дозволяє водію отримувати оновлені маршрутні завдання, своєчасно реагувати на зміни у розкладі, надсилати дані про стан транспортного засобу та оперативно комунікувати з диспетчерами. Це сприяє підвищенню точності виконання перевезень, мінімізації людського фактора та покращенню загальної ефективності транспортної системи.

За результатами попередніх досліджень [3, 4] було розроблено серверну частину системи моніторингу транспортних перевезень та веб-застосунок для зручного представлення даних. Втім стає зрозуміло, що для повноцінної системи моніторингу необхідний також додаток водія. Метою даної роботи є розробка такого додатку.

Результати дослідження

Для розробки даного мобільного застосунку було обрано мову QML фреймворку Qt. QML (Qt Modeling Language) — це декларативна мова програмування, призначена для розробки користувацького інтерфейсу в межах фреймворку Qt. Вона поєднує простоту написання коду з гнучкими можливостями налаштування інтерфейсу, що робить її зручним інструментом для створення сучасних мобільних та настільних застосунків. QML також підтримує інтеграцію з бекендом на C++ [5]. Основною причиною вибору QML для розробки мобільного додатку водія є те, що серверна частина системи моніторингу транспортних перевезень вже реалізована на основі Qt. Це забезпечує природну інтеграцію клієнтської та серверної частин, спрощує взаємодію між ними та мінімізує потенційні проблеми сумісності.

Перед користуванням додатком водію необхідно авторизуватись в системі ввівши свій логін та пароль. Одразу після авторизації пристрій змінює світ статус в системі на "онлайн" та починає передавати координати свого місцезнаходження. Ці зміни можна буде спостерігати у раніше розробленому веб-застосунку менеджера транспортного флоту. На головній сторінці можна побачити інформацію про водія та поїздку, а також — набір кнопок. Після натискання "Почати поїздку" серверна частина починає зберігати координати транспортного засобу. По ходу руху пари координат формують лінію маршруту, що наглядно відображається у веб-застосунку. Описаний додаток зображено на рис. 1.

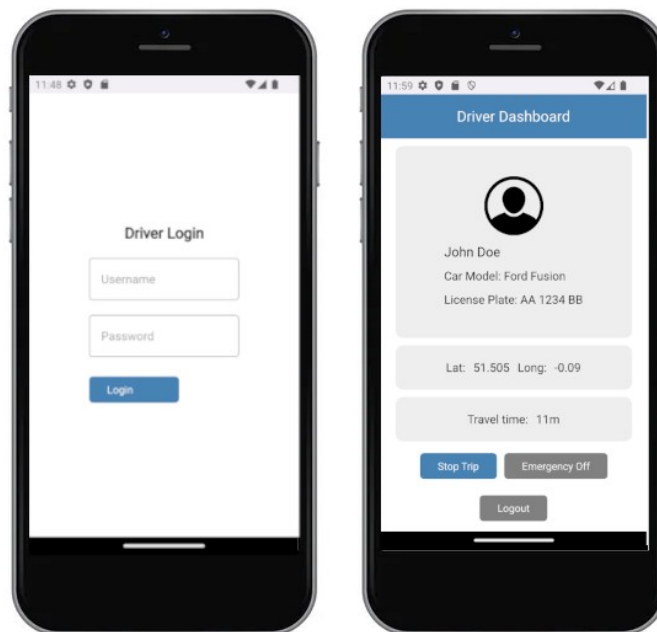


Рисунок 1 — Вигляд додатку водія

На макеті користувацького інтерфейсу можна також побачити кнопку "Emergency", що вмикає, так званий, аварійний режим. Така функція у додатку водія дозволяє швидко повідомити про надзвичайну ситуацію. Водій може активувати її одним натисканням у разі:

- Дорожньо-транспортної пригоди (ДТП)
- Нападу або загрози безпеці
- Технічної несправності автомобіля
- Інших екстрених ситуацій, які вимагають швидкого реагування

При ввімкненні аварійного режиму статус транспортного засобу на робочій станції менеджера змінюється. Приклад таких змін зображено на рис. 2.

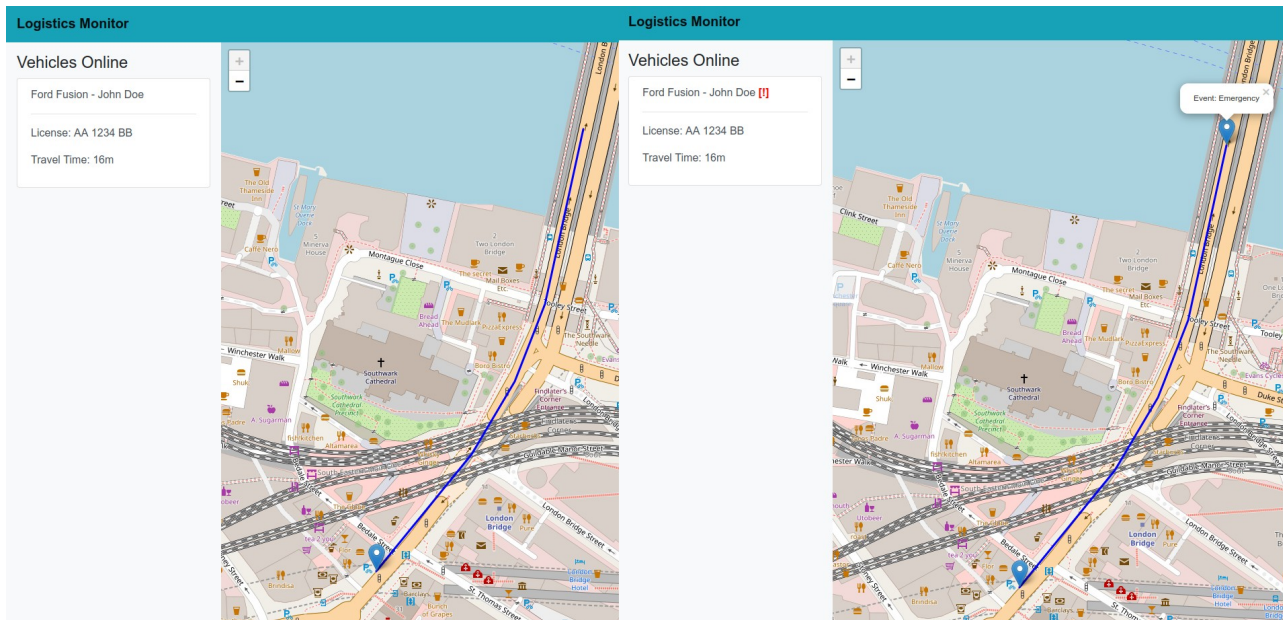


Рисунок 2 — Відображення зміни статусу транспортного засобу

Під час розробки веб-застосунку логістичної системи була створена спеціальна сторінка "Events" (Події), де відображаються всі важливі інциденти, включаючи активацію аварійного режиму. Якщо водій натискає кнопку "Emergency" у мобільному додатку телефон, закріплений на лобовому склі авто, миттєво робить фото передньою та задньою камерою та надсилає файли на сервер. Таким чином диспетчер або служба безпеки миттєво отримує інформацію та може вжити заходів. Також у разі ДТП, нападу чи конфліктної ситуації фото можуть стати важливими доказами. Більше того, збережені події дозволяють аналізувати небезпечні зони, поведінку водіїв та потенційні ризики. Приклад відображення інформації про подію зображено на рис. 3.

Logistics Monitor					Drivers	Vehicles	Events
Events							
Time	Type	Driver	Vehicle	Files			
2025-02-02 12:14:27	Emergency	John Doe	Ford Fusion	photo_front.jpg photo_back.jpg			

Рисунок 3 — Інформація про подію на сторінці Events

Висновки

У ході даної роботи було розроблено мобільний додаток водія для клієнт-серверної системи моніторингу транспортних перевезень. Додаток забезпечує оперативний обмін даними між водієм і центральною системою, що дозволяє відстежувати місцезнаходження та статус транспортного засобу. Даний застосунок доповнює раніше розроблені компоненти, формуючи комплексну систему для моніторингу логістичних перевезень.

Створений додаток виконує ключові функції, зокрема відправку інформації про місцезнаходження транспортного засобу та сповіщення про події, що відбуваються під час виконання перевезення. Реалізація клієнтської частини на мобільних пристроях забезпечує зручність використання для водіїв та оперативність отримання актуальних даних.

Розробка такого додатку є важливим кроком при створенні сучасної системи моніторингу перевезень, оскільки він дозволяє автоматизувати процеси моніторингу та управління, знижувати ризики виникнення затримок і покращувати якість логістичних послуг. Додаток сприятиме підвищенню точності відстеження транспорту, зменшенню людського фактора у переданні даних і оптимізації роботи диспетчерських служб.

Перспективи подальшого розвитку включають розширення функціоналу додатку, інтеграцію з модулями аналітики, а також удосконалення інтерфейсу для підвищення зручності користування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Safe and Sound: The Comprehensive Benefits of Driver Monitoring Systems [Електронний ресурс]. Режим доступу: – <https://www.binarysemantics.com/blogs/driver-monitoring-system-benefits/>

2. Дослідження МВС щодо основних причин ДТП [Електронний ресурс]. Режим доступу: – <https://forinsurer.com/public/06/03/02/2196>

3. Моргун Ю.О., Коцюбинський В.Ю., Юхимчук М.С. Розробка клієнт-серверної системи моніторингу транспортних перевезень / Матеріали ЛІІ НКТП ВНТУ. Секція комп'ютерних систем управління. Вінниця, ВНТУ, (2024): Веб-ресурс. <https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/41738/20482.pdf>

4. Моргун Ю.О., Коцюбинський В.Ю. Реалізація системи моніторингу транспортних перевезень на основі клієнт-серверної архітектури / Матеріали конференції Контроль і управління в складних системах. Секція “Перспективні методи, програмні і технічні засоби систем контролю і управління”. Вінниця, ВНТУ, (2024): Веб-ресурс. <https://doi.org/10.31649/mccs2024.2-06>

5. The QML Reference [Електронний ресурс]. Режим доступу: – <https://doc.qt.io/qt-6/qmlreference.html>

Моргун Юрій Олександрович – студент групи ІАКІТР-24м, факультету інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, georges.007m@gmail.com

Науковий керівник: **Володимир Юрійович Коцюбинський** — к.т.н., доцент кафедри АІТ, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Morhun Yurii O. – student of ІАCІТР-24m, Faculty of Intelligent Information Technology and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, georges.007m@gmail.com

Supervisor: **Kotsiubynskyi Volodymyr Y.** — PhD, Associate Professor of the AIIT Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.